

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

По лабораторной работе №2

По курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»
на тему «Работа с коллекциями объектов»

Выполнили
студенты группы 23ВВИ2:

Родионов А. А.

Пырков Д. А.

Принял:
Юрова О.В.
Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: изучить библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных .

Лабораторное задание: Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав хранение данных таблицы с использованием библиотеки коллекций. Для этого реализовать класс RecIntegral, способный хранить одну запись таблицы. Для нечетных вариантов в качестве класса-коллекции выбрать ArrayList, для четных - LinkedList. Кроме того, добавить пару кнопок: очистить / заполнить, которые будут очищать таблицу и заполнять ее данными из коллекции соответственно.

Вариант: №2 — LinkedList.

Ход работы:

1. В среде NetBeans при помощи библиотеки Swing был создан класс RecIntegral. Он представляет собой специализированную модель данных, предназначенную для хранения параметров численного интегрирования и полученного результата вычислений. В контексте программного комплекса данный класс выполняет роль объекта переноса данных (DTO), структурируя информацию о границах интегрирования, шаге алгоритма и итоговом значении функции в единую сущность.

Внутренняя структура класса включает четыре поля, определяющие математические и технические характеристики задачи. Переменные lowerLimit и upperLimit вещественного типа определяют нижнюю и верхнюю границы интервала интегрирования соответственно. Поле step используется для хранения величины шага разбиения интервала, что является критически важным параметром для реализации численных методов, таких как методы прямоугольников или трапеций. Поле result предназначено для хранения вычисленного значения интеграла. Использование типа данных Double (объектная обертка) для результата позволяет гибко обрабатывать состояния, когда вычисление еще не было произведено или в процессе расчета возникла ошибка.

Реализация класса выполнена с соблюдением принципа инкапсуляции. Все поля имеют модификатор доступа `private`, что исключает их неконтролируемое изменение извне. Для взаимодействия с состоянием объекта предусмотрен публичный конструктор, обеспечивающий полную инициализацию всех параметров при создании экземпляра класса. Доступ к чтению и модификации отдельных полей осуществляется через стандартные методы доступа (геттеры) и методы изменения (сеттеры). Такая архитектура обеспечивает целостность данных и удобство интеграции класса с модулями графического интерфейса или логикой математических вычислений, позволяя прозрачно передавать параметры между различными слоями приложения.

2. Был доработан графический интерфейс программы.

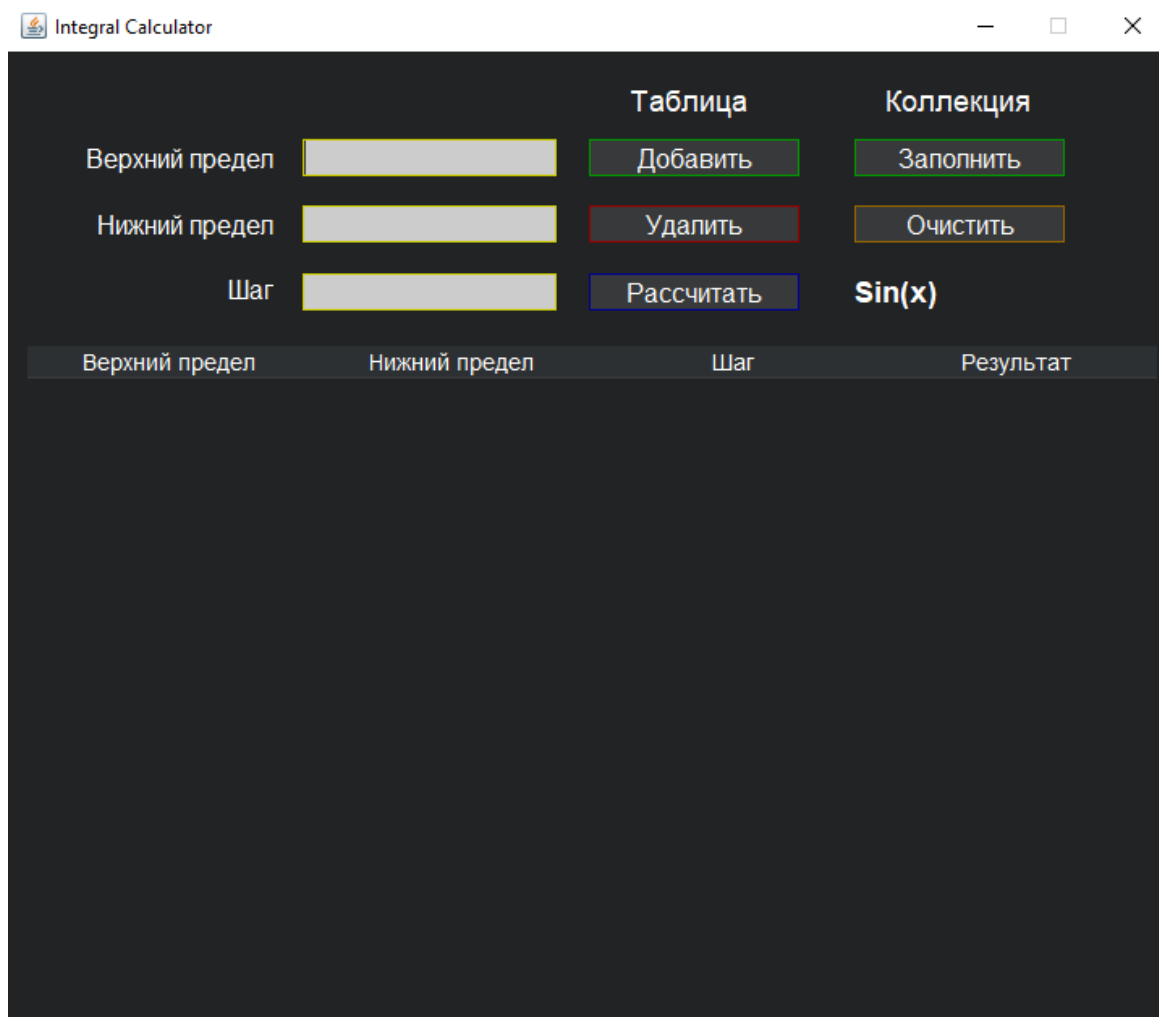
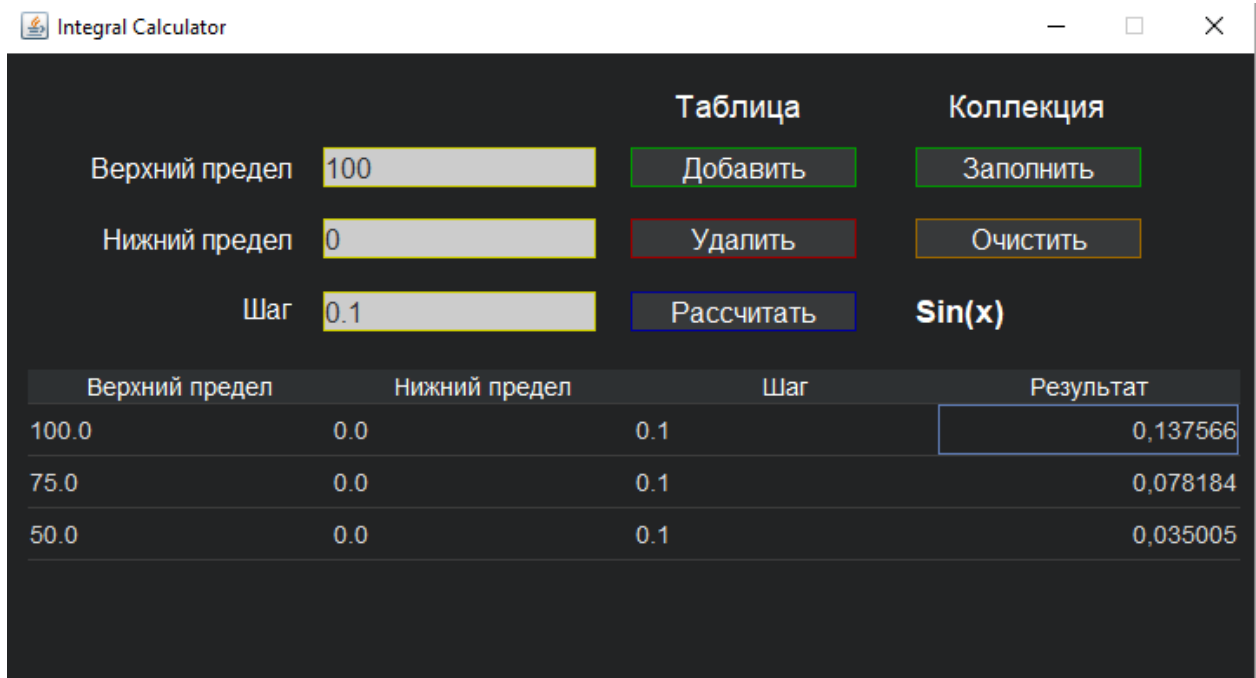


Рисунок 1 — графический интерфейс программы

3. Проведём тестирование программы. Добавим в таблицу 3 строки данных и вычислим их результат:



Integral Calculator

Таблица Коллекция

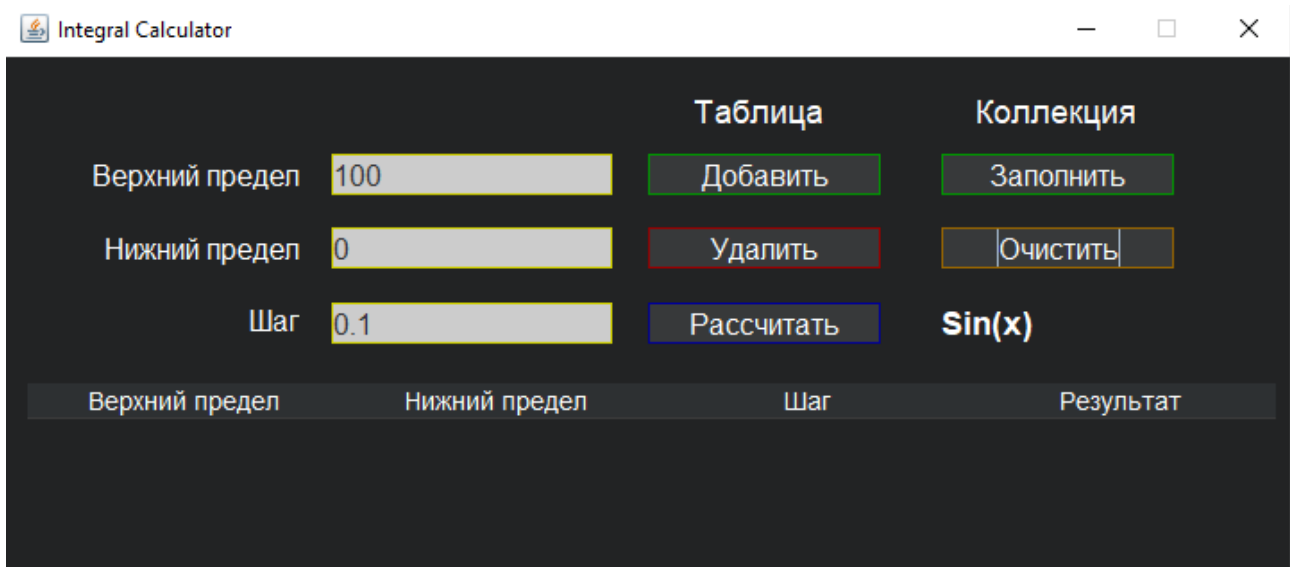
Верхний предел 100 Добавить Заполнить

Нижний предел 0 Удалить Очистить

Шаг 0.1 Рассчитать Sin(x)

Верхний предел	Нижний предел	Шаг	Результат
100.0	0.0	0.1	0,137566
75.0	0.0	0.1	0,078184
50.0	0.0	0.1	0,035005

Теперь очистим таблицу при помощи кнопки «Очистить».



Integral Calculator

Таблица Коллекция

Верхний предел 100 Добавить Заполнить

Нижний предел 0 Удалить Очистить

Шаг 0.1 Рассчитать Sin(x)

Верхний предел	Нижний предел	Шаг	Результат
----------------	---------------	-----	-----------

Таблица была очищена. Теперь заполним её при помощи кнопки «Заполнить».

Integral Calculator

Верхний предел: 100

Нижний предел: 0

Шаг: 0.1

Добавить

Удалить

Рассчитать

Заполнить

Очистить

Sin(x)

Верхний предел	Нижний предел	Шаг	Результат
100.0	0.0	0.1	0,137566
75.0	0.0	0.1	0,078184
50.0	0.0	0.1	0,035005

Данные вернулись в таблицу. Теперь удалим одну из строк при помощи кнопки «Удалить».

Integral Calculator

Верхний предел: 100

Нижний предел: 0

Шаг: 0.1

Добавить

Удалить

Рассчитать

Заполнить

Очистить

Sin(x)

Верхний предел	Нижний предел	Шаг	Результат
100.0	0.0	0.1	0,137566
50.0	0.0	0.1	0,035005

Теперь ещё раз очистим таблицу при помощи кнопки «Очистить».

Integral Calculator

— □ ×

		Таблица	Коллекция
Верхний предел	100	Добавить	Заполнить
Нижний предел	0	Удалить	Очистить
Шаг	0.1	Рассчитать	Sin(x)
Верхний предел	Нижний предел	Шаг	Результат

Теперь заполним её при помощи кнопки «Заполнить».

Integral Calculator

— □ ×

		Таблица	Коллекция
Верхний предел	100	Добавить	Заполнить
Нижний предел	0	Удалить	Очистить
Шаг	0.1	Рассчитать	Sin(x)
Верхний предел	Нижний предел	Шаг	Результат
100.0	0.0	0.1	0,137566
50.0	0.0	0.1	0,035005

Удалённые данные вернулись в таблицу, кроме той строки, которая была удалена при помощи кнопки «Удалить».

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы со стандартными библиотеками коллекций Java Collections Framework .